CCNA（200-301 v1.1）　5.0 セキュリティの基礎　#22

ACL

出題範囲 5.6 ― 条件の並んだリストで、パケットを通すか捨てるかを決める。上から順に比べるしくみ、ワイルドカードマスク、標準と拡張、付ける向きと場所、直し方と確かめ方

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料を書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 5.6 Configure and verify access control lists

1 ACL の基本
ACL と ACE、上から順の照合、暗黙の deny、ワイルドカードマスク、any と host

2 標準と拡張
番号の範囲、比べられるもの、プロトコルとポート、established、名前付き ACL、IPv6 ACL

3 適用と置き場所
ip access-group の in と out、3つの P、置き場所の目安、access-class、中身のない ACL

4 編集と確認
シーケンス番号での挿入と削除、resequence、remark、log、show access-lists、show ip interface

CCNAでの問われ方	
Configure and verify	**設定を読んで結果を答える**問題が中心。「このパケットは通るか」「ワイルドカードはどれか」「どこに、どの向きで付けるか」「1行だけ消すには」

芯：ACL は**上から順に比べ、最初に合った行で決まる。**どの行にも合わなければ**最後の暗黙の deny**で捨てる。作っただけでは効かず、**インタフェースに向きを決めて付けて**初めて働く。

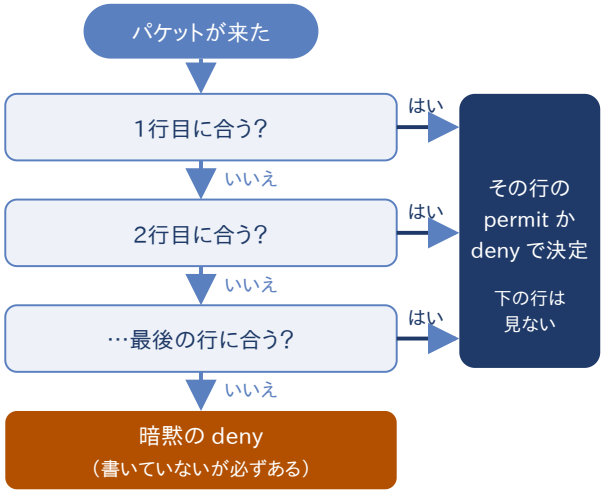
出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（5.6）

第1章

ACL の基本

上から順に比べて、最初に合った行で決める。

上から順の照合と暗黙の deny



どの行にも合わなければ捨てる

順番をまちがえた例（1台だけ止めたい）

```
access-list 1 permit any                ！ 全部に合う
access-list 1 deny host 192.168.10.1    ！ ここまで来ない
```

正しい順番

```
access-list 1 deny host 192.168.10.1
access-list 1 permit any                ！ 書かないと全部止まる
```

2つの落とし穴：広い条件を上に書くと、下の細かい行に届かない。**permit を1行も書かない ACL は全部を止める**（暗黙の deny）。

Cisco の勧め よく合う行は上に置く（比べる回数が減る）

出典：Security CG IOS XE 17.9（Catalyst 9300）「IPv4 ACLs」（The first match determines whether the device accepts or rejects the packet … the order of the conditions is critical. If no conditions match, the device denies the packet）／Cisco Doc 26448「Configure Commonly Used IP ACLs」（If the order of the entries is reversed …, the first line matches every packet source address）／Cisco Doc 23602（you must have the frequently hit entries at the top of the list）

ワイルドカードマスク　0 は「同じでなければならない」、1 は「何でもよい」

10.1.1.0 0.0.0.255 を2進数で見る				
	第1	第2	第3	第4
アドレス	00001010	00000001	00000001	00000000
ワイルドカード	00000000	00000000	00000000	11111111
意味	一致	一致	一致	何でもよい

→ 10.1.1.0〜10.1.1.255 のどれにも合う。サブネットマスク（255.255.255.0）と 0 と 1 の意味が逆なので、逆マスク（inverse mask）とも呼ぶ。

ワイルドカード ＝ 255.255.255.255 − サブネットマスク

キーワードで書ける2つ		
キーワード	正式な書き方	合うもの
any	0.0.0.0 255.255.255.255	全部（全ビット無視）
host 10.1.1.2	10.1.1.2 0.0.0.0	その1台（全ビット一致）

求め方の例		
プレフィックス	サブネットマスク	ワイルドカード
/24	255.255.255.0	0.0.0.255
/26	255.255.255.192	0.0.0.63
/27	255.255.255.224	0.0.0.31
/30	255.255.255.252	0.0.0.3

標準 ACL でマスクを省くと 0.0.0.0（host と同じ）とみなされる。

出典：Cisco Doc 23602「Configure IP Access Lists」（ACLs use a wildcard mask (also called an inverse mask) … each 0 … must match exactly, and each 1 … can be ignored／0.0.0.0/255.255.255.255 means any）／Security CG 17.9（9300）「IPv4 ACLs」（The keyword host … source 0.0.0.0／if you omit the mask …, 0.0.0.0 is assumed）。/26・/30 の行はClaudeが同じ式で計算した例

ワイルドカードの範囲を読む

192.168.148.0 0.0.1.255（Cisco の例）

	第3オクテット	第4オクテット
アドレス	10010100（148）	00000000
ワイルドカード	00000001（1）	11111111（255）
取りうる値	**148 と 149**	0〜255

→ **192.168.148.0〜192.168.149.255**（/23 と同じ範囲）。ワイルドカードが 1 のビットの数だけ範囲が広がる。

172.20.128.64 0.0.0.31（Cisco の例）

範囲 64 から 32 個 → **172.20.128.64〜172.20.128.95**

読み方の手順

1. ワイルドカードが **0 のオクテット**はそのまま（一致が必要）
2. **0 でも 255 でもないオクテット**を探す（例：1、31、63）
3. その値＋1 が**そのオクテットの幅**（1→2、31→32、63→64）
4. アドレスのその値から、幅のぶんだけが範囲
5. 右側の 255 のオクテットは 0〜255 全部

ひっかけ：/27 のワイルドカードを **0.0.0.32**（ブロックの大きさそのもの）と答えない。**1 を引いて 0.0.0.31**。

出典：Cisco Doc 23602（access-list 10 permit 192.168.148.0 0.0.1.255）／Security CG 17.9（9300）「IPv4 ACLs」（access-list 6 permit 172.20.128.64 0.0.0.31 … source addresses 172.20.128.64 to 172.20.128.95）。読み方の手順はClaudeがまとめた

第2章

標準と拡張

送信元だけを見るか、宛先やポートまで見るか。

標準 ACL と拡張 ACL

	標準 ACL	拡張 ACL
番号	**1〜99**、1300〜1999	**100〜199**、2000〜2699
比べるもの	**送信元アドレスだけ**	プロトコル・送信元・**宛先**・**ポート**・TCP のフラグなど
書き方	access-list 6 permit 172.20.128.64 0.0.0.31	access-list 106 permit ip any 172.20.128.64 0.0.0.31
名前付きで作る	ip access-list standard 名前	ip access-list extended 名前
置き場所の目安	宛先の近く	送信元の近く

拡張 ACL の決まり：送信元と宛先の前に**プロトコル（ip・tcp・udp・icmp など）を必ず書く。ip は TCP・UDP・ICMP も含む**全部。

標準 ACL の限界：宛先を見られないので「この送信元から、**このサーバーへの通信だけ**止める」は書けない。それには拡張 ACL。

出典：Security CG 17.9（9300）「IPv4 ACLs」（Access List Numbers の表／standard ACLs use only source addresses …／with extended ACLs, you must enter the protocol (IP) before the source and destination information／例 access-list 6・access-list 106）／Cisco Doc 23602（IP includes TCP, UDP, ICMP）

拡張 ACL の1行を分解する

access-list 110	permit	tcp	10.1.1.0 0.0.0.255	host 10.5.5.5	eq 80	（log など）
番号（100〜199）	動作	プロトコル	送信元とワイルドカード	宛先	宛先ポート	付け足しのキーワード

ポートは**送信元のあとに書けば送信元ポート、宛先のあとに書けば宛先ポート**。ポートが書けるのは tcp と udp のときだけ

意味：10.1.1.0/24 から 10.5.5.5 の TCP 80 番（HTTP）への通信を許可

ポートの比べ方

書き方	意味	例
eq	等しい	eq 23（Telnet）
gt／lt	より大きい／より小さい	gt 1023
neq	等しくない	neq 80
range	範囲（両端を含む）	range 20 21

established

意味 TCP の **ACK か RST** が立ったパケットに合う＝すでに始まった通信

```
access-list 102 permit tcp any 172.16.0.0 0.0.255.255 established
```

中から始めた TCP の戻りは通り、外から始める SYN だけのパケットは合わない。**UDP には使えない**。

出典：Security CG 17.9（9300）「IPv4 ACLs」（operator and port … source (if positioned after source …) or destination (if positioned after destination …)／eq, gt, lt, neq, range (inclusive range)／established … same function as matching on the ack or rst flag／the flag and established keywords are not valid for UDP）。上の1行の例はClaudeが書いた

名前付き ACL と IPv6 ACL

番号付きと名前付き		
	番号付き（access-list で作る）	名前付き
作り方	access-list 101 …	ip access-list extended WEB
行を足す	**いつも最後**に付く	番号を付けて**間に入れられる**
1行だけ消す	できない（**no access-list で全部消える**）	**できる**（no 20 など）

```
ip access-list extended WEB
 permit tcp any host 10.5.5.5 eq 443
 deny   ip any any log
```

名前の代わりに番号（ip access-list extended 101）で入ると、番号付き ACL も行ごとに直せる（第4章）。

IPv6 ACL		
	IPv4	IPv6
作り方	番号付き・名前付き	**名前付きだけ**（ipv6 access-list）
付け方	ip access-group	**ipv6 traffic-filter**
最後	暗黙の deny	暗黙の deny

```
ipv6 access-list V6IN
 deny tcp any any gt 5000
 permit icmp any any
 permit ipv6 any any        ! 書かないと残りが止まる
interface g0/1
 ipv6 traffic-filter V6IN in
```

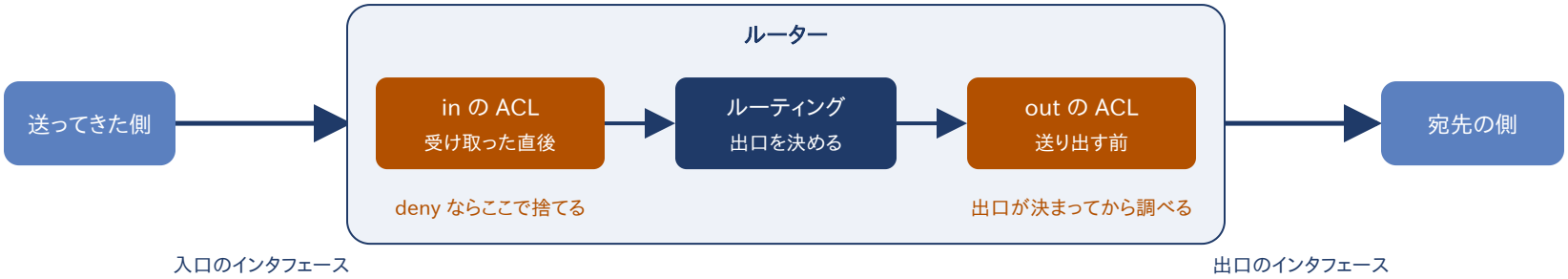
出典：Security CG 17.9（9300）「IPv4 ACLs」（The advantage of using named ACLs … you can delete individual entries／any additions are placed at the end of the list）／Security CG 17.9（9300）「IPv6 ACLs」（IPv6 supports only named ACLs／ipv6 traffic-filter／an implicit deny-all condition is at the end of each IPv6 access list）／Cisco Doc 23602（no access-list … the entire ACL is deleted）

第3章

適用と置き場所

どのインタフェースに、どの向きで付けるか。

in と out ip access-group 番号か名前 in|out

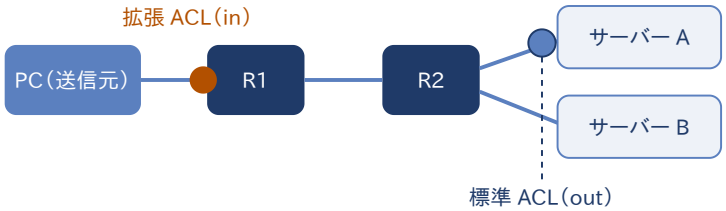



```
interface g0/1
 ip access-group 106 in      ! 入ってくるパケット
interface g0/2
 ip access-group 6 out       ! 出ていくパケット
```

向きはルーターから見る：in＝そのインタフェースに**入ってくる**、out＝そのインタフェースから**出ていく**。in で捨てればルーティングの手間もかからない。

出典：Security CG 17.9（9300）「IPv4 ACLs」（For inbound ACLs, after receiving a packet, the device checks the packet against the ACL／For outbound ACLs, after receiving and routing a packet to a controlled interface, the device checks the packet／ip access-group 106 in・ip access-group 6 out）

どこに置くか 拡張は送信元の近く、標準は宛先の近く



ねらい：PC からサーバー A への通信だけ止める

拡張 ACL：宛先まで書けるので、PC の近く（R1 の入口）で
早く捨てる。いらない通信が網を流れない

標準 ACL：送信元しか見られない。R1 に置くと PC から
サーバー B への通信まで止まるので、A の手前（R2 の出口）に置く

	置き場所	理由
拡張	**送信元**のできるだけ近く	宛先・ポートで絞れるので、早く捨てても止めすぎない
標準	**宛先**のできるだけ近く	宛先を見られないので、送信元の近くでは止めすぎる

> Cisco の教材は、ほかに**管理の範囲**（自分が設定できる機器か）、**帯域**、**設定のしやすさ**も置き場所を決める理由に挙げている。

出典：Cisco Networking Academy「Routing and Switching Essentials」Chapter 9（Extended ACLs - Locate extended ACLs as close as possible to the source … Standard ACLs - … place them as close to the destination as possible）／Cisco Doc 23602（It is a good practice to apply the ACL on the interface closest to the source of the traffic）。図の構成はClaudeが書いた例

3つの P・access-class・中身のない ACL

3つの P（1つのインタフェースに付けられる数）	
ごとに1つ	意味
Protocol	IPv4 と IPv6 は別の ACL
Direction	in と out は別の ACL
Interface	インタフェースごとに付ける

IPv4＋IPv6 で in と out → 1つのインタフェースに**最大4つ**。同じ向きに別の ACL を付けると**入れ替わる**。

中身のない ACL を付けたら

ip access-group 150 in と書いて ACL 150 を作っていないと、**ACL がないのと同じで全部通る**（暗黙の deny で止まるのではない）。

機器へのログインをしぼる：access-class

```
access-list 10 permit host 10.10.10.5
line vty 0 4
 access-class 10 in
```

	ip access-group	access-class
付け先	インタフェース	VTY 回線
しぼるもの	通り抜ける通信	Telnet・SSH のログイン
ACL	標準・拡張	送信元だけで決めるので**標準で足りる**

出典：Netacad「Routing and Switching Essentials」Chapter 9（The Three Ps … One ACL per protocol … per direction … per interface／because the access-class command is used to filter … Telnet/SSH sessions by source address, a standard ACL can be used）／Security CG 17.9 (9300)「IPv4 ACLs」（the new ACL replaces the previously configured one／When you apply an undefined ACL …, the device acts as if the ACL has not been applied … and permits all packets／access-class 10 in）

第4章

編集と確認

シーケンス番号で直し、一致数と付け先を確かめる。

シーケンス番号で直す

先頭に1行入れる（Cisco の例）

```
Router# show access-list
Extended IP access list 101
    10 permit tcp any any
    20 permit udp any any
    30 permit icmp any any
Router(config)# ip access-list extended 101
Router(config-ext-nacl)# 5 deny tcp any any eq telnet
Router# show access-list
Extended IP access list 101
    5 deny tcp any any eq telnet
    10 permit tcp any any
    20 permit udp any any
    30 permit icmp any any
```

番号を書かずに足した行は 10 ずつ増え、**最後**に付く。番号は 1〜32767（9300）。

直し方の早見表

やりたいこと	コマンド
間に入れる	ACL のモードで **15 permit …**
1行消す	ACL のモードで **no 20**
番号を付け直す	**ip access-list resequence** 名前 100 15
ACL を全部消す	no access-list 101

ひっかけ：グローバル設定で **no access-list 101 deny icmp any any** と1行を書いても、**ACL 101 が丸ごと消える。**

resequence kmd1 100 15 → 100、115、130 … と付け直す（順番は変わらない）。

出典：Cisco Doc 23602（The sequence numbers such as 10, 20, and 30／5 deny tcp any any eq telnet … added as the first entry／if you intend to delete a specific line from a numbered ACL …, the entire ACL is deleted）／Security CG: ACLs（IOS XE）「IP Access List Entry Sequence Numbering」（Use the no sequence-number command to delete an entry／ip access-list resequence kmd1 100 15）／Security CG 17.9（9300）「IPv4 ACLs」（sequence number (1 to 32767)）

確かめる：一致数と付け先

show ip access-lists（中身と一致数）

```
Router# show ip access-lists interface FastEthernet0/0 in
Extended IP access list 150 in
    10 permit ip host 10.1.1.1 any
    30 permit ip host 10.2.2.2 any (15 matches)
```

行の後ろの (15 matches) がその行に合ったパケットの数。合っていない行には出ない。show access-lists は IP 以外（MAC）の ACL も含めて出す。

remark と log

```
access-list 1 remark Permit only user1 workstation through
access-list 101 deny ip any any log
```

remark は説明（1行 100 文字まで、照合に使わない）。log は合ったパケットを informational のログに出す。

何で何が分かるか

コマンド	分かること
show access-lists	全部の ACL の中身と一致数
show ip access-lists	IPv4 の ACL だけ
show ip interface g0/1	そのインタフェースに**どの ACL がどの向き**で付いているか
show running-config	ACL の設定と付け先の両方

log の注意：ログはソフトウェアで作るので、たくさん合うと**全部は記録されない**。数を正確に数えるのは一致数（matches）で。

出典：Cisco IOS Security Command Reference: Commands S to Z「show ip access-lists」（出力例 30 permit ip host 10.2.2.2 any (15 matches)／identical to the show access-lists command, except that it is IP-specific）／Security CG 17.9 (9300)「IPv4 ACLs」（show ip interface … the access groups are included in the display／Each remark line is limited to 100 characters／informational logging message … not all packets will be logged）

よくあるひっかけ

よくある思い込み	正しくは
合った行が複数あれば、いちばん細かい行で決まる	**上から最初に合った行**で決まる。下は見ない
どの行にも合わなければ通る	最後の**暗黙の deny** で捨てる
/27 のワイルドカードは 0.0.0.32	**0.0.0.31**（255.255.255.255 − 255.255.255.224）
標準 ACL は 100〜199	標準は **1〜99・1300〜1999**、拡張が 100〜199・2000〜2699
標準 ACL は送信元の近くに置く	標準は**宛先の近く**、拡張が**送信元の近く**
同じ向きに ACL を2つ付けられる	**1つの向きに1つ**。新しい方と入れ替わる
中身のない ACL を付けると全部止まる	ACL がないのと同じで**全部通る**
no access-list 101 deny … で1行だけ消える	**ACL 101 が丸ごと消える**。1行なら ACL のモードで no 番号
VTY には ip access-group で付ける	VTY は **access-class**。IPv6 のインタフェースは **ipv6 traffic-filter**

出典：このPDFの各ページの資料

まとめ

ACL の基本
上から順に比べ、最初に合った行で決定。最後は暗黙の deny。ワイルドカードは 0＝一致・1＝無視、any と host

標準と拡張
標準 1〜99（送信元だけ）、拡張 100〜199（プロトコル・宛先・ポート・established）。名前付きは1行ずつ直せる。IPv6 は名前付きだけ

適用と置き場所
ip access-group in／out。1つの向きに1つ。拡張は送信元、標準は宛先の近く。VTY は access-class

編集と確認
シーケンス番号で挿入・削除・resequence。remark・log。show access-lists（一致数）と show ip interface（付け先）

確かめるコマンド（IOS）

```
show access-lists
show ip access-lists 101
show ip interface g0/1
show running-config | section access-list
```

次の分野：#23 レイヤ2と無線のセキュリティで、DHCP スヌーピング・DAI・ポートセキュリティと WPA を読む。

出典：このPDFの各ページの資料